ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO IMAGE

CO5177 · Nền tảng lập trình cho phân tích và trực quan dữ liệu

Học kỳ 261 · Năm học 2026–2027

Phân loại CIFAR-100 bằng ResNet18 và Swin-T

Nhóm CTG

Huỳnh Thành Đạt	2570161 · 50%
Lương Minh Duy	2570083 · 50%
Giảng viên	Lê Thành Sách

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Tóm tắt

Thực nghiệm so sánh ba mức tinh chỉnh của ResNet18 và Swin-T pretrained ImageNet trên CIFAR-100. Trước khi huấn luyện, các ảnh trùng pixel chính xác được loại giữa các tập theo một chính sách ưu tiên cố định, tạo tập train/validation/test gồm 44.976/5.000/9.998 ảnh. Sáu cấu hình pretrained được huấn luyện 20 epoch với ba seed. Swin-T tinh chỉnh toàn bộ đạt accuracy test $86{,}81 \pm 0{,}02\%$, cao hơn ResNet18 cùng chế độ $7{,}66 \pm 0{,}41$ điểm phần trăm khi so sánh theo cặp seed. Thời gian train trung bình của Swin-T full gấp 2,63 lần và bộ nhớ cấp phát cực đại gấp 4,72 lần ResNet18 full.

Tổng quan báo cáo

Dữ liệu	CIFAR-100, 100 lớp; ảnh gốc 32×32, đầu vào 96×96.
Split	44.976 train, 5.000 validation, 9.998 test sau khi loại ảnh trùng chính xác.
Mô hình	ResNet18 và Swin-T pretrained ImageNet; head-only, partial và full fine-tuning.
Kết quả chính	Swin-T full đạt $86{,}81 \pm 0{,}02\%$ accuracy và macro-F1 $0{,}8681 \pm 0{,}0001$.
Đánh đổi	Accuracy cao hơn đi kèm 2,63 lần thời gian và 4,72 lần bộ nhớ so với ResNet18 full.

Mục lục

Tóm tắt **i**

Tổng quan báo cáo **ii**

1 Bài toán và dữ liệu **1**

1.1 Mục tiêu 1

1.2 Dữ liệu và kích thước ảnh 1

1.3 Tiền xử lý và nguồn phép đo 3

2 Mô hình và thiết lập thực nghiệm **4**

2.1 Các mức tinh chỉnh 4

2.2 Huấn luyện và đánh giá 4

3 Kết quả và thảo luận **5**

3.1 Kết quả trên tập test 5

3.2 Chi phí và so sánh ghép cặp 5

3.3 Phân tích nhầm lẫn 5

3.4 Phạm vi dữ liệu và nguồn kết quả 8

3.5 Kết luận 8

3.6 Giới hạn 8

Tài liệu tham khảo **9**

Danh sách hình vẽ

1.1 Số ảnh theo lớp sau khi loại nội dung trùng chính xác. Các lớp vẫn có quy mô gần tương đương; việc loại bỏ được xác định theo hash ảnh, không theo kết quả mô hình. 2

1.2 Mẫu ảnh CIFAR-100 trong tập train sau khử trùng lặp. Ảnh nguồn 32×32 có một số lớp khó phân biệt khi chỉ quan sát hình dạng và kết cấu tổng thể. 2

3.1 Accuracy và cross-entropy trên train/validation của ba cấu hình ResNet18 qua 20 epoch; đường cong tổng hợp từ các seed 42, 43 và 44. 6

3.2 Accuracy và cross-entropy trên train/validation của ba cấu hình Swin-T qua 20 epoch; đường cong tổng hợp từ các seed 42, 43 và 44. 7

3.3 Confusion matrix test trung bình qua các seed 42, 43 và 44: ResNet18 full (trái), Swin-T full (phải). Số ảnh trung bình ở mỗi ô được làm tròn để hiển thị. 7

Danh sách bảng

2.1 Các chế độ so sánh chính. Cả hai kiến trúc dùng cùng cách chia dữ liệu, tiền xử lý và seed. 4

3.1 Full cho accuracy cao nhất trong từng kiến trúc. Swin-T full đạt 86,81% so với 79,16% của ResNet18 full, cao hơn 7,66 điểm phần trăm theo so sánh ghép cặp cùng seed. Accuracy và macro-F1 được trình bày dưới dạng trung bình ± SD mẫu qua seed 42, 43 và 44. 5

3.2 Trên cùng RTX 5090 và bốn workers, Swin-T full đạt accuracy 86,81% so với 79,16% của ResNet18 full: mức tăng 7,66 điểm phần trăm theo ba cặp seed đi kèm 2,63 lần thời gian train và 4,72 lần bộ nhớ cấp phát cực đại. Chi phí là trung bình ± SD mẫu qua seed 42, 43 và 44; SD bộ nhớ làm tròn về 0,0 MiB ở năm cấu hình, riêng ResNet18 head-only là 0,4 MiB. . 6

Chương 1

Bài toán và dữ liệu

1.1 Mục tiêu

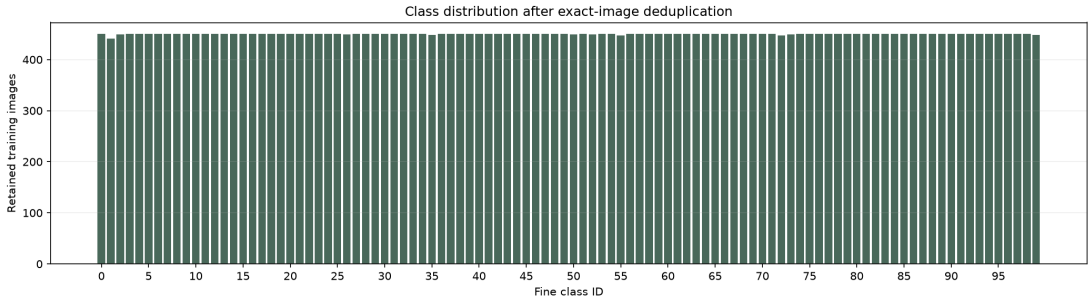
Thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của mức độ cập nhật backbone khi phân loại CIFAR-100. Hai kiến trúc ResNet18 và Swin-T sử dụng trọng số ImageNet-1K phiên bản V1. Mỗi kiến trúc được đánh giá ở ba chế độ pretrained: chỉ học lớp phân loại (head-only), tinh chỉnh một phần backbone (partial) và tinh chỉnh toàn bộ (full). Tất cả sáu cấu hình được chạy với seed 42, 43 và 44.

Mục tiêu là so sánh chất lượng dự đoán và chi phí thực thi trong cùng ngân sách 20 epoch. Kết luận giới hạn ở hai kiến trúc và bộ trọng số pretrained được chọn.

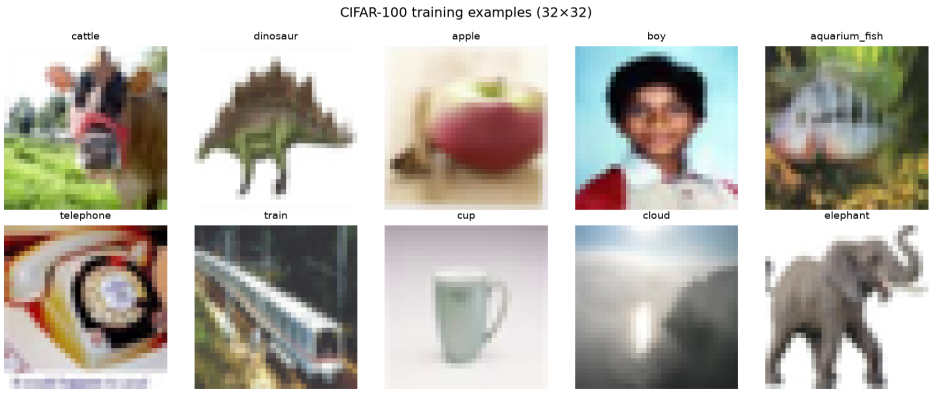
1.2 Dữ liệu và kích thước ảnh

CIFAR-100 gồm 60.000 ảnh màu thuộc 100 lớp chi tiết: 50.000 ảnh train chính thức và 10.000 ảnh test chính thức [2]. Ảnh gốc có kích thước 32×32; toàn bộ dữ liệu nguồn được đưa vào bước chia và loại trùng. Đề bài khuyến nghị, không bắt buộc, cạnh ngắn ít nhất 128 px [1]. Thực nghiệm giữ đầu vào 96×96 từ giao thức CO5085 cho cả hai kiến trúc và mọi mức tinh chỉnh để kiểm soát điều kiện so sánh. Cạnh 96 px bằng ba lần cạnh ảnh gốc và giới hạn phần tính toán trên lưới đầu vào so với tiếp tục tăng kích thước. Nội suy song tuyến tính không bổ sung chi tiết ngoài ảnh gốc; thực nghiệm không đối chiếu 96 px với 128 px.

Từ 50.000 ảnh train, phép chia phân tầng với seed 2026 ban đầu tạo 45.000 ảnh train và 5.000 ảnh validation. Trước khi huấn luyện, SHA256 trên chuỗi byte RGB được dùng để nhóm các ảnh trùng pixel chính xác trong cả ba tập. Mỗi nhóm giữ một ảnh theo thứ tự ưu tiên test, validation, rồi train. Chính sách này loại 24 ảnh khỏi train và 2 khỏi test; validation không đổi. Tập cuối gồm 44.976/5.000/9.998 ảnh. Đối chiếu sau lọc xác nhận không còn nội dung RGB trùng chính xác giữa các tập. Phép kiểm tra chưa xét ảnh gần trùng hoặc mức độ tương đồng thị giác.



Hình 1.1: Số ảnh theo lớp sau khi loại nội dung trùng chính xác. Các lớp vẫn có quy mô gần tương đương; việc loại bỏ được xác định theo hash ảnh, không theo kết quả mô hình.



Hình 1.2: Mẫu ảnh CIFAR-100 trong tập train sau khử trùng lặp. Ảnh nguồn 32×32 có một số lớp khó phân biệt khi chỉ quan sát hình dạng và kết cấu tổng thể.

1.3 Tiền xử lý và nguồn phép đo

Ảnh train được đệm 4 pixel, cắt ngẫu nhiên về 32×32, lật ngang với xác suất 0,5 rồi nội suy song tuyến tính lên 96×96. Cắt và lật ảnh làm đa dạng vị trí, hướng quan sát của vật thể. Validation và test chỉ thay đổi kích thước cố định. Các ảnh được chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn ImageNet. Augmentation chỉ áp dụng cho train; validation dùng chọn checkpoint và test chỉ được đánh giá sau khi giao thức đã cố định.

Mã nguồn và giao thức huấn luyện ban đầu được chuyển từ A1 CO5085 tại commit đo gốc. Báo cáo sử dụng 18 lượt huấn luyện mới của CO5177 sau khi loại ảnh trùng. Bộ 24 lượt CO5085 được lưu riêng để ghi nhận nguồn mã và giao thức, không tham gia tổng hợp kết quả hiện tại.

Chương 2

Mô hình và thiết lập thực nghiệm

2.1 Các mức tinh chỉnh

ResNet18 sử dụng backbone torchvision pretrained [3, 5]. Head-only chỉ cập nhật lớp Linear 100 chiều; partial cập nhật layer4 và head; full cập nhật toàn bộ mô hình. Swin-T cũng dùng pretrained ImageNet [4, 5]: head-only chỉ cập nhật head, partial cập nhật stage cuối, normalization cuối và head, còn full cập nhật toàn bộ backbone.

Chế độ	Khởi tạo	Tham số được cập nhật
Head-only	ImageNet pretrained	Lớp phân loại 100 chiều
Partial	ImageNet pretrained	Khối cuối và lớp phân loại; Swin-T thêm normalization cuối
Full	ImageNet pretrained	Toàn bộ mô hình

Bảng 2.1: Các chế độ so sánh chính. Cả hai kiến trúc dùng cùng cách chia dữ liệu, tiền xử lý và seed.

2.2 Huấn luyện và đánh giá

Mỗi lượt chạy 20 epoch, batch size 128, AdamW với weight decay 10^{-4} và cosine learning-rate schedule. Learning rate ban đầu là 10^{-3} cho head-only và 10^{-4} cho partial/full. Loss là cross-entropy không label smoothing; gradient norm được clip ở 1. Autocast BF16 dùng trên GPU hỗ trợ BF16 native; tham số và trạng thái optimizer ở FP32, TF32 tắt. Checkpoint được chọn theo validation accuracy cao nhất; khi hòa chọn validation cross-entropy thấp hơn.

Kết quả được đo trên RTX 5090 với bốn worker nạp dữ liệu, PyTorch 2.10.0, torchvision 0.25.0, CUDA 13.0, NumPy 2.5.4, Matplotlib 3.11.2 và Pillow 12.3.0. Thời gian train gồm nạp dữ liệu, augmentation và lượt huấn luyện, có đồng bộ CUDA; không gồm validation, khởi tạo mô hình, ghi checkpoint hoặc xuất báo cáo. Peak memory là bộ nhớ GPU cấp phát cực đại trong train và validation của mỗi lượt. Accuracy và macro-F1 được tính trên toàn bộ lớp; các giá trị tổng hợp là trung bình và độ lệch chuẩn mẫu qua ba seed.

Chương 3

Kết quả và thảo luận

3.1 Kết quả trên tập test

Bảng 3.1 tổng hợp accuracy và macro-F1 trên 9.998 ảnh test độc lập theo chính sách loại trùng chính xác. Ở cả hai kiến trúc, chế độ partial vượt head-only; full tiếp tục cải thiện kết quả. ResNet18 full đạt $79{,}16 \pm 0{,}39\%$, còn Swin-T full đạt $86{,}81 \pm 0{,}02\%$.

Cấu hình	Accuracy test (%)	Macro-F1
ResNet18 head-only	$60{,}91 \pm 0{,}14$	$0{,}6077 \pm 0{,}0012$
ResNet18 partial	$73{,}84 \pm 0{,}23$	$0{,}7382 \pm 0{,}0018$
ResNet18 full	$79{,}16 \pm 0{,}39$	$0{,}7915 \pm 0{,}0038$
Swin-T head-only	$71{,}69 \pm 0{,}07$	$0{,}7156 \pm 0{,}0008$
Swin-T partial	$78{,}44 \pm 0{,}16$	$0{,}7837 \pm 0{,}0015$
Swin-T full	$86{,}81 \pm 0{,}02$	$0{,}8681 \pm 0{,}0001$

Bảng 3.1: Full cho accuracy cao nhất trong từng kiến trúc. Swin-T full đạt 86,81% so với 79,16% của ResNet18 full, cao hơn 7,66 điểm phần trăm theo so sánh ghép cặp cùng seed. Accuracy và macro-F1 được trình bày dưới dạng trung bình ± SD mẫu qua seed 42, 43 và 44.

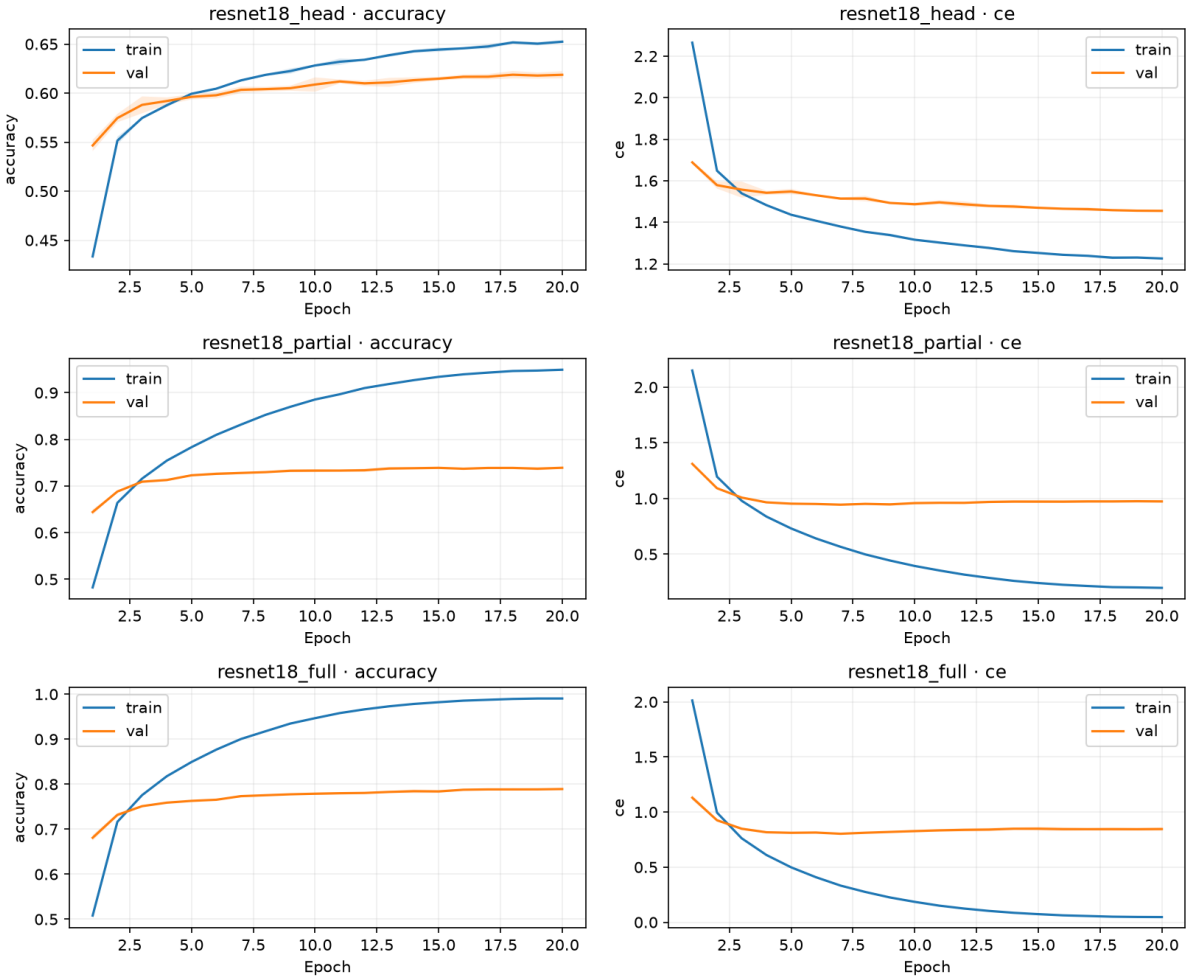
3.2 Chi phí và so sánh ghép cặp

Swin-T full cao hơn ResNet18 full $7{,}66 \pm 0{,}41$ điểm phần trăm theo chênh lệch ghép cặp cùng seed; độ lệch chuẩn được tính từ ba chênh lệch theo seed. Macro-F1 của hai cấu hình lần lượt là $0{,}8681 \pm 0{,}0001$ và $0{,}7915 \pm 0{,}0038$.

Trong chế độ full, Swin-T mất thời gian gấp 2,63 lần và dùng peak memory gấp 4,72 lần ResNet18. Chỉ học head giảm bộ nhớ cấp phát cực đại ở cả hai backbone. Với Swin-T, thời gian train giảm từ 209,6 xuống 83,7 giây; với ResNet18, chênh lệch thời gian giữa ba mức tinh chỉnh nhỏ hơn 0,6 giây. Chi phí được đo trên cùng RTX 5090 và giao thức 20 epoch, không đại diện cho mọi phần cứng.

3.3 Phân tích nhầm lẫn

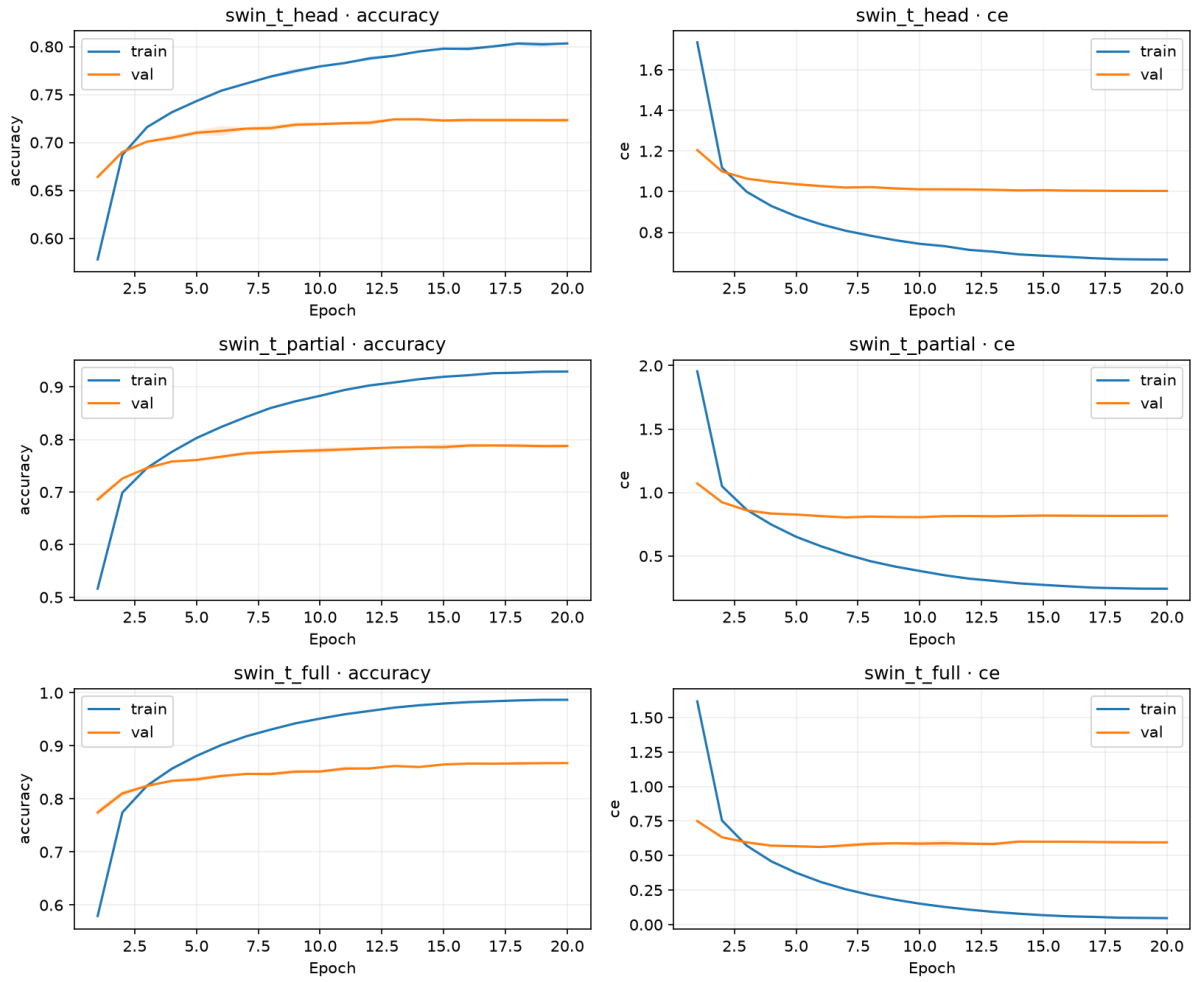
Ở cả hai mô hình full, cặp nhầm lẫn oak_tree và maple_tree xuất hiện nhiều lần qua các seed. Các ô ngoài đường chéo lớn này cho thấy hai lớp cây vẫn khó phân biệt ở đầu



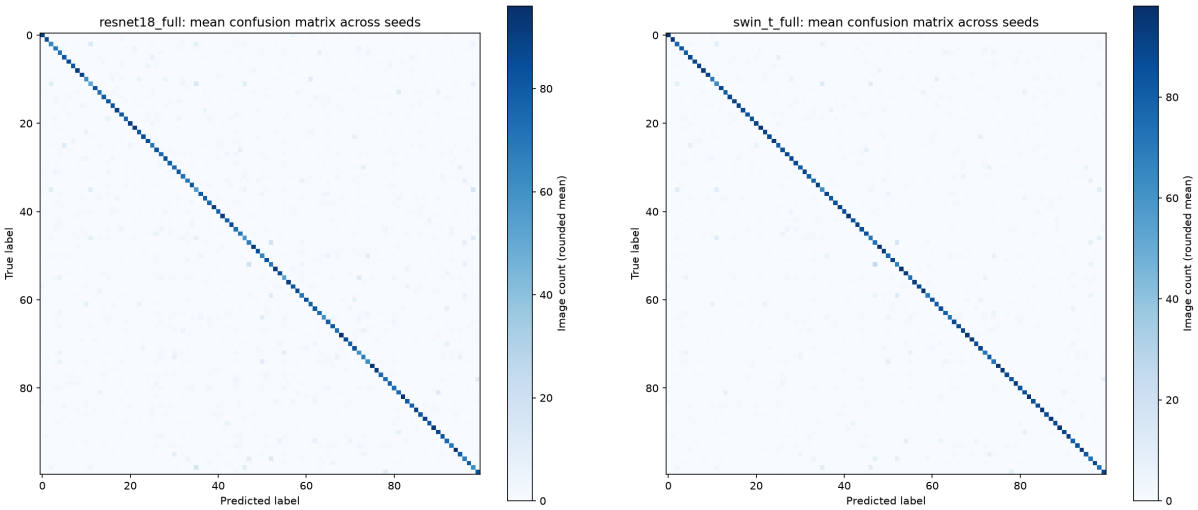
Hình 3.1: Accuracy và cross-entropy trên train/validation của ba cấu hình ResNet18 qua 20 epoch; đường cong tổng hợp từ các seed 42, 43 và 44.

Cấu hình	Thời gian train (s)	Peak allocated memory (MiB)
ResNet18 head-only	$79,0 \pm 0,2$	$251,6 \pm 0,4$
ResNet18 partial	$79,5 \pm 0,1$	$347,4 \pm 0,0$
ResNet18 full	$79,6 \pm 0,2$	$520,4 \pm 0,0$
Swin-T head-only	$83,7 \pm 0,4$	$501,9 \pm 0,0$
Swin-T partial	$104,8 \pm 0,1$	$662,9 \pm 0,0$
Swin-T full	$209,6 \pm 0,1$	$2454,2 \pm 0,0$

Bảng 3.2: Trên cùng RTX 5090 và bốn workers, Swin-T full đạt accuracy 86,81% so với 79,16% của ResNet18 full: mức tăng 7,66 điểm phần trăm theo ba cặp seed đi kèm 2,63 lần thời gian train và 4,72 lần bộ nhớ cấp phát cực đại. Chi phí là trung bình ± SD mẫu qua seed 42, 43 và 44; SD bộ nhớ làm tròn về 0,0 MiB ở năm cấu hình, riêng ResNet18 head-only là 0,4 MiB.



Hình 3.2: Accuracy và cross-entropy trên train/validation của ba cấu hình Swin-T qua 20 epoch; đường cong tổng hợp từ các seed 42, 43 và 44.



Hình 3.3: Confusion matrix test trung bình qua các seed 42, 43 và 44: ResNet18 full (trái), Swin-T full (phải). Số ảnh trung bình ở mỗi ô được làm tròn để hiển thị.

vào 96 px. Confusion matrix chưa đủ để xác định nguyên nhân nằm ở đặc trưng ảnh hay kiến trúc.

3.4 Phạm vi dữ liệu và nguồn kết quả

Cả sáu cấu hình hoàn tất qua ba seed, tổng cộng 18 lượt. Tập train giữ 44.976/45.000 ảnh ban đầu sau khi loại 24 bản trùng với validation hoặc test; validation giữ đủ 5.000 ảnh; test giữ 9.998/10.000 ảnh sau khi gộp hai nội dung trùng. Sau bước này không có nội dung RGB trùng chính xác giữa các split. Near-duplicates chưa được đánh giá.

Notebook chạy đủ 21 code cell trên RTX 5090, tạo sáu hình và hoàn tất 18 lượt huấn luyện. Bản nguồn thực thi có SHA256 bắt đầu bằng `bae9c5ff812e`; mã trong các code cell có digest bắt đầu bằng `913093153ead`. Kết quả được đối chiếu từ 179.964 prediction và trạng thái của 18 checkpoint được chọn theo validation. Cấu hình, lịch sử huấn luyện và đầu ra đánh giá được lưu tại `notebook-evidence/`. Dữ liệu tải từ máy chủ Toronto được ghi nhận bằng hash pixel theo thứ tự trong `notebook_config.json`. Các phép đo CO5085 được lưu riêng.

3.5 Kết luận

Trong sáu cấu hình pretrained được đo, fine-tuning sâu hơn cải thiện accuracy ở cả ResNet18 và Swin-T. Swin-T full đạt accuracy và macro-F1 cao nhất, đồng thời tốn thêm thời gian và bộ nhớ so với ResNet18 full. Hai mô hình thường nhầm oak_tree với maple_tree, dù đây chỉ là quan sát từ confusion matrix chứ không phải phép đo riêng về độ tương đồng thị giác. Kết luận áp dụng cho CIFAR-100, đầu vào 96 px, giao thức 20 epoch và phần cứng được mô tả ở trên.

3.6 Giới hạn

Ảnh gốc 32×32 thấp hơn mức 128 px được khuyến nghị; resize lên 96 px không khôi phục chi tiết đã mất. Phân tích ảnh trùng chỉ phát hiện trùng pixel chính xác, chưa xét ảnh gần trùng; giấy phép dữ liệu chưa được ghi rõ. Thực nghiệm giới hạn ở một tập dữ liệu, hai kiến trúc, ba mức tinh chỉnh, ba seed và một GPU; không khảo sát scratch như đối chứng trong lượt mới hoặc thời lượng dài hơn.

Thông tin sử dụng AI được trình bày trong AI_USE_REPORT.md.

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Thành Sách. *Course Assignment: Nền tảng lập trình cho phân tích và trực quan dữ liệu*. CO5177, v4.0, 14/09/2026.

[2] A. Krizhevsky. *Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images*. 2009. `https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html`.

[3] K. He và cộng sự. *Deep Residual Learning for Image Recognition*. CVPR 2016. `https://arxiv.org/abs/1512.03385`.

[4] Z. Liu và cộng sự. *Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows*. ICCV 2021. `https://arxiv.org/abs/2103.14030`.

[5] Torchvision. ResNet18 và Swin-T model API; trọng số IMAGENET1K_V1. `https://docs.pytorch.org/vision/stable/models.html`.